

Principes d'architecture de la souveraineté numérique

Cadre de référence pour l'évaluation et la maîtrise
des dépendances numériques critiques

Version 0.1

Michel Van Raemdonck
Digital Transformation
juin 2026

Contents

1. Introduction et portée du document	3
2. Définition opérationnelle de la souveraineté numérique	5
3. Cadre de référence et principes directeurs	6
4. Principes d'architecture de souveraineté (cœur du document)	7
5. Principes contractuels et achats publics IT	10
6. Gouvernance de l'architecture souveraine	12
7. Cadre d'évaluation et d'aide à la décision	13
8. Cas d'usage et périmètres prioritaires	16
9. Feuille de route et trajectoire de mise en œuvre	17
10. Annexes	17

1. Introduction et portée du document

Dans le contexte de la transformation numérique de la Région de Bruxelles-Capitale, la souveraineté numérique ne peut être abordée comme une recherche d'autonomie absolue. La Région s'inscrit dans un écosystème technologique, économique et juridique interdépendant, où les dépendances à des fournisseurs, à des standards internationaux et à des chaînes de valeur globalisées sont une réalité structurelle. Dès lors, l'ambition de ce document n'est pas de poursuivre une souveraineté totale, irréaliste en pratique, mais de définir une approche lucide et maîtrisée de la souveraineté numérique : identifier les risques de dépendance, de perte de maîtrise ou d'exposition juridique, mitiger ceux qui peuvent l'être de manière proportionnée, et accepter explicitement ceux qui relèvent d'arbitrages assumés. La souveraineté est ainsi envisagée comme un principe d'architecture et de gouvernance, au service de la capacité de décision publique, de la résilience régionale et de la protection des actifs numériques critiques.

Le présent document fixe le cadre, les principes et les critères d'appréciation de la souveraineté numérique applicables aux choix d'architecture, aux services numériques mutualisés, aux infrastructures, aux données et aux achats IT de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à fournir une grille de lecture commune pour orienter les décisions, prioriser les mesures de réduction des dépendances critiques et éclairer les arbitrages entre souveraineté, sécurité, performance, coût, innovation et continuité de service. Sa portée est donc avant tout décisionnelle et architecturale. Il ne prétend pas supprimer l'ensemble des dépendances technologiques existantes, ni définir une doctrine autarcique, mais établir un cadre pragmatique permettant d'atteindre le niveau de maîtrise nécessaire selon la criticité des usages, des données et des services concernés.

1.1. Contexte régional et enjeux stratégiques

La Région de Bruxelles-Capitale exerce ses missions dans un environnement numérique marqué par une forte intensification des dépendances technologiques, juridiques et économiques. La numérisation croissante des services publics, la mutualisation des plateformes régionales, le recours à des solutions cloud et à des composants logiciels standardisés, ainsi que la montée en puissance des usages liés à la donnée et à l'intelligence artificielle renforcent à la fois les opportunités de transformation et les vulnérabilités structurelles. Dans ce contexte, la souveraineté numérique constitue un enjeu stratégique non pas parce qu'elle permettrait d'atteindre une indépendance totale, mais parce qu'elle vise à préserver la capacité de la Région à décider, à arbitrer et à agir sans dépendances excessives sur les actifs numériques critiques. Les enjeux portent dès lors sur la maîtrise des données, la résilience des infrastructures, la réversibilité des choix technologiques, la continuité des services publics et la limitation des expositions à des contraintes extraterritoriales ou à des situations de verrouillage fournisseur.

1.2. Objectifs du document

Ce document a pour objectif de formaliser un cadre de référence partagé pour apprécier, intégrer et piloter la souveraineté numérique dans les décisions IT de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à expliciter les principes d'architecture à privilégier, à structurer l'analyse des risques de dépendance et de perte de maîtrise, et à soutenir des arbitrages cohérents entre exigences de souveraineté, sécurité, conformité, continuité de service, efficience économique et capacité d'innovation. Il poursuit également un objectif de cohérence régionale, en proposant des repères communs pour les acteurs impliqués dans la gouvernance numérique, les projets transversaux, les marchés publics IT et les choix d'infrastructure ou de plateforme. Enfin, il doit permettre d'inscrire la souveraineté dans une logique opérationnelle : non comme un principe abstrait, mais comme un critère concret d'évaluation et de décision.

1.3. Public cible et périmètre d'application

Le présent document s'adresse en priorité aux instances de gouvernance numérique, aux architectes d'entreprise et de solution, aux responsables des infrastructures et de la cybersécurité, aux porteurs de projets numériques, ainsi qu'aux acteurs en charge des achats publics IT et de la gestion des contrats. Son périmètre couvre les décisions relatives aux données, aux services numériques, aux plateformes, aux infrastructures et aux dépendances fournisseurs lorsqu'elles présentent un impact sur la maîtrise publique, la continuité ou la résilience des services numériques régionaux. Il a vocation à être mobilisé tant dans les projets nouveaux que dans l'évolution de solutions existantes, en particulier pour les dispositifs mutualisés ou critiques. En revanche, il ne remplace ni les cadres de sécurité de l'information, ni les obligations réglementaires spécifiques, ni les doctrines techniques détaillées ; il les complète en apportant un angle de lecture centré sur la souveraineté et la maîtrise des dépendances.

1.4. Articulation avec la gouvernance numérique régionale

Les principes énoncés dans ce document ont vocation à s'inscrire dans les mécanismes existants de gouvernance numérique régionale et à renforcer leur capacité d'arbitrage. Ils doivent pouvoir être mobilisés dans les instances de pilotage stratégique, dans les processus d'architecture, dans l'instruction des projets et dans la préparation des marchés publics IT mutualisés, afin d'introduire de manière explicite la question de la souveraineté dans les décisions. Cette articulation suppose que la souveraineté numérique soit traitée comme une dimension transversale, au même titre que la sécurité, la conformité, la performance ou la soutenabilité économique. Le document a donc aussi pour fonction de créer un langage commun entre décideurs, architectes, acheteurs et opérateurs, afin que les arbitrages sur les dépendances, les risques acceptables et les mesures de mitigation puissent être posés de manière structurée, traçable et cohérente à l'échelle régionale.

2. Définition opérationnelle de la souveraineté numérique

2.1. Souveraineté numérique : définition fonctionnelle (non politique)

Dans le cadre du présent document, la souveraineté numérique est entendue comme la capacité d'une organisation publique à conserver une maîtrise suffisante de ses données, de ses services, de ses infrastructures et de ses décisions numériques pour garantir l'exercice de ses missions dans la durée. Cette définition est volontairement fonctionnelle et non politique : elle ne renvoie ni à une indépendance absolue, ni à une logique d'autarcie technologique, mais à un niveau de contrôle jugé nécessaire au regard de la criticité des usages concernés. Elle s'apprécie à travers plusieurs dimensions complémentaires : la capacité à comprendre et gouverner ses dépendances, à limiter les expositions juridiques extraterritoriales, à préserver une faculté réelle d'arbitrage, et à maintenir des marges de manœuvre en cas de changement de contexte, de fournisseur ou de contrainte réglementaire. Dans cette perspective, la souveraineté numérique n'est pas un état binaire, mais un objectif de maîtrise graduée, fondé sur l'analyse des risques et sur la proportionnalité des réponses apportées.

2.2. Souveraineté comme principe d'architecture

Appréhendée comme principe d'architecture, la souveraineté numérique conduit à concevoir les systèmes de manière à préserver la liberté d'action future de la Région et à éviter les dépendances irréversibles. Elle se traduit concrètement par des choix de modularité, d'interopérabilité, de réversibilité, de portabilité et de transparence, afin que les solutions retenues n'enferment pas durablement l'administration dans un écosystème technique, contractuel ou juridique qu'elle ne maîtriserait plus. En ce sens, la souveraineté ne constitue pas une exigence parallèle à l'architecture : elle devient un critère d'évaluation des options de conception, au même titre que la sécurité, la performance ou le coût total de possession. Cette approche est particulièrement importante dans le secteur public, où le verrouillage fournisseur, l'absence d'interopérabilité ou l'impossibilité de sortir d'une solution peuvent réduire la capacité de pilotage stratégique et fragiliser la continuité du service public.

2.3. Différences entre souveraineté, sécurité, résilience et conformité

La souveraineté numérique ne se confond ni avec la sécurité, ni avec la résilience, ni avec la conformité, même si ces notions se recoupent partiellement. La sécurité vise à protéger les systèmes, les données et les accès contre les menaces et les compromissions. La résilience renvoie à la capacité d'un système à absorber une perturbation, à maintenir un niveau de fonctionnement acceptable et à se rétablir rapidement. La conformité consiste à respecter les obligations légales, réglementaires, contractuelles ou normatives applicables. La souveraineté, quant à elle, porte prioritairement sur la

maîtrise : maîtrise de la décision, des dépendances, des conditions d'exploitation, des possibilités de sortie et des expositions juridiques ou stratégiques. Un système peut donc être sécurisé sans être souverain, conforme sans être réversible, ou résilient sans offrir une réelle autonomie d'arbitrage. C'est précisément pour cette raison que la souveraineté doit être traitée comme une dimension distincte, complémentaire des autres exigences, et non comme un simple synonyme renforcé de sécurité ou de conformité.

2.4. Niveaux de souveraineté (données, services, infrastructures, décisions)

La souveraineté numérique doit être appréciée à plusieurs niveaux, qui ne se recouvrent pas automatiquement. Au niveau des données, elle concerne la localisation, la juridiction applicable, le contrôle des accès, la maîtrise des clés de chiffrement, la traçabilité et la capacité d'audit. Au niveau des services et applications, elle renvoie à la portabilité, à l'interopérabilité, au recours à des standards ouverts, à la modularité et à la faculté de substitution. Au niveau des infrastructures, elle porte notamment sur les conditions juridiques d'hébergement, la dépendance à des opérateurs critiques, la capacité de réversibilité et la diversification raisonnable des fournisseurs. Enfin, au niveau décisionnel, elle suppose que la Région conserve la capacité effective de choisir, de prioriser, d'arbitrer et de faire évoluer ses solutions sans subir des contraintes disproportionnées imposées par un acteur tiers. Cette lecture en couches permet d'éviter une approche simplificatrice : une solution peut être acceptable sur certains plans et problématique sur d'autres, ce qui justifie une évaluation différenciée selon les enjeux et la criticité.

3. Cadre de référence et principes directeurs

3.1. Principes transversaux

Les principes directeurs qui structurent le présent cadre de référence reposent sur quatre exigences transversales.

La première est la maîtrise publique des décisions : la Région doit conserver la capacité effective d'arbitrer les choix structurants relatifs à ses données, à ses services et à ses infrastructures, sans dépendre de manière excessive d'un acteur tiers.

La deuxième est la réversibilité et la substituabilité : toute dépendance importante doit pouvoir être anticipée, documentée et, dans une mesure réaliste, contournée ou remplacée.

La troisième est la transparence et l'auditabilité : les choix technologiques, contractuels et opérationnels doivent permettre un contrôle suffisant, une compréhension des mécanismes critiques et une capacité d'évaluation indépendante.

Enfin, la proportionnalité et le pragmatisme imposent d'adapter le niveau d'exigence de souveraineté à la criticité des usages, des données et des services, afin d'éviter à la fois l'angélisme technologique et le dogmatisme irréaliste.

3.2. Souveraineté comme critère d'arbitrage architectural

La souveraineté numérique ne doit pas être traitée comme un principe abstrait ou déclaratif, mais comme un critère explicite d'arbitrage architectural. Concrètement, cela signifie qu'à chaque décision structurante – choix d'une plateforme, d'un mode d'hébergement, d'un fournisseur, d'une architecture de données ou d'une solution applicative – la question de la maîtrise future doit être posée au même niveau que celle du coût, de la sécurité, de la performance ou du délai. Ce critère d'arbitrage vise moins à exclure a priori certaines solutions qu'à rendre visibles les dépendances qu'elles induisent, les marges de manœuvre qu'elles préservent ou réduisent, et les coûts implicites qu'elles font peser sur l'avenir. Une architecture souveraine n'est donc pas nécessairement celle qui minimise toute dépendance, mais celle qui rend les dépendances compréhensibles, acceptables, gouvernables et réversibles autant que possible.

3.3. Principe "as sovereign as necessary" (éviter le dogmatisme)

Le principe "as sovereign as necessary" traduit l'idée qu'il n'existe pas de niveau uniforme de souveraineté pertinent pour l'ensemble des systèmes, des données et des usages. Certaines composantes critiques – par leur sensibilité, leur impact sur la continuité du service public, leur exposition juridique ou leur rôle stratégique – justifient un niveau d'exigence élevé et des mesures de maîtrise renforcées. D'autres, moins sensibles ou plus banalisées, peuvent relever d'un niveau de dépendance acceptable, à condition que cette dépendance soit connue, assumée et encadrée. Ce principe vise à sortir d'une opposition stérile entre souveraineté absolue et dépendance subie. Il invite à calibrer les exigences selon la criticité réelle, à documenter les arbitrages, et à concentrer les efforts là où les enjeux de maîtrise sont les plus décisifs pour la Région. La souveraineté numérique devient ainsi un principe d'action sélectif, cohérent et soutenable dans le temps.

4. Principes d'architecture de souveraineté (cœur du document)

4.1. Principes liés aux données

Les principes liés aux données constituent un socle central de la souveraineté numérique.

En premier lieu, la localisation et la juridiction des données doivent être appréciées en fonction de leur sensibilité, de leur criticité et des risques d'exposition à des législations extraterritoriales ;

l'objectif n'est pas d'imposer une localisation uniforme dans tous les cas, mais de garantir que les choix d'hébergement et de traitement restent compatibles avec les exigences de maîtrise publique.

En deuxième lieu, le contrôle des accès et des identités doit permettre à la Région de conserver la capacité de définir, de restreindre, de tracer et de révoquer les droits d'accès de manière autonome, sans dépendance excessive à des mécanismes opaques ou difficilement auditable.

En troisième lieu, la gestion des clés de chiffrement revêt une importance particulière : lorsque les enjeux le justifient, la maîtrise des clés doit être organisée de manière à éviter qu'un tiers ne puisse accéder aux données sans contrôle effectif de l'autorité publique.

Enfin, la traçabilité, la conservation des journaux et la capacité d'audit indépendante doivent être garanties afin de permettre une vérification ex post des accès, des traitements et des incidents, condition indispensable à la fois pour la sécurité, pour la conformité et pour la maîtrise souveraine des actifs informationnels.

4.2. Principes liés aux services et applications

Les principes liés aux services et aux applications visent à limiter les dépendances structurelles qui entravent la liberté d'évolution des systèmes.

La portabilité fonctionnelle et technique doit être recherchée dès la conception, afin qu'un service puisse être déplacé, repris ou reconstruit dans un environnement différent sans coûts de sortie disproportionnés ni perte majeure de continuité.

Cette exigence suppose également une interopérabilité fondée sur des standards ouverts, des formats documentés et des interfaces stables, permettant l'échange de données et l'intégration avec d'autres composants sans dépendre exclusivement d'outils propriétaires.

Le découplage applicatif et la modularité doivent ensuite permettre de faire évoluer les briques du système de manière progressive, sans imposer une dépendance monolithique à un fournisseur ou à une plateforme unique.

Enfin, l'évitement du vendor lock-in structurel implique que les choix applicatifs soient évalués non seulement selon leurs bénéfices immédiats, mais aussi au regard de leurs effets à long terme sur la substituabilité, la réversibilité et la capacité de la Région à conserver un véritable pouvoir d'arbitrage sur son patrimoine applicatif.

4.3. Principes liés aux infrastructures

Les principes liés aux infrastructures visent à garantir que les fondations techniques des services numériques restent compatibles avec un niveau de maîtrise suffisant.

L'hébergement sous contrôle juridique européen constitue, pour les traitements les plus sensibles ou critiques, un critère important de réduction des risques liés à l'extraterritorialité et à la perte de contrôle sur les conditions d'accès aux données ou aux environnements.

Les stratégies multi-fournisseurs et multi-cloud ne doivent pas être érigées en dogme, mais elles peuvent contribuer à limiter la concentration des dépendances et à renforcer les marges de manœuvre lorsque les architectures et les compétences internes permettent de les soutenir.

De manière complémentaire, toute infrastructure critique devrait faire l'objet d'une capacité de sortie maîtrisée, formalisée par une stratégie d'exit réaliste, documentée et testable, couvrant tant les aspects techniques que contractuels et organisationnels.

Enfin, la mutualisation régionale des infrastructures critiques peut constituer un levier de souveraineté lorsqu'elle renforce la maîtrise collective, la cohérence des choix technologiques, l'efficacité économique et la capacité de résilience à l'échelle régionale.

4.4. Principes liés à la sécurité et à la résilience

Les principes liés à la sécurité et à la résilience doivent être conçus comme des composantes indissociables d'une architecture souveraine, sans pour autant se confondre avec elle.

L'intégration native de la cybersécurité suppose que les exigences de protection soient prises en compte dès la conception des architectures, des services et des flux de données, et non ajoutées a posteriori comme une couche corrective.

Les capacités de détection, de supervision et de réponse – notamment à travers des dispositifs mutualisés de type SOC – doivent être organisées de manière à garantir une visibilité suffisante sur les événements de sécurité, une capacité d'investigation effective et une coordination cohérente à l'échelle régionale.

Enfin, la continuité et la reprise d'activité doivent être pensées dans une logique de souveraineté opérationnelle : il ne s'agit pas seulement de restaurer un service après incident, mais de s'assurer que les mécanismes de secours, les dépendances critiques et les scénarios de crise permettent réellement à la Région de maintenir ou de rétablir ses services essentiels sans perte excessive de contrôle ni dépendance non maîtrisée à un tiers.

5. Principes contractuels et achats publics IT

5.1. Réversibilité obligatoire et documentée

Les marchés publics IT et les contrats associés doivent prévoir, pour toute solution critique ou structurante, une réversibilité explicite, réaliste et documentée. Cette réversibilité ne peut se limiter à une formulation de principe : elle doit couvrir les modalités techniques, organisationnelles, calendaires et financières d'une sortie de service, d'une migration ou d'une reprise d'activité par un tiers ou en interne. Les livrables contractuels devraient donc inclure au minimum la description des données concernées, des formats d'export, des dépendances techniques, des prérequis de transition, des responsabilités du fournisseur et des niveaux de service applicables pendant la phase de sortie. Lorsque le niveau de criticité le justifie, cette réversibilité devrait être testée ou, à tout le moins, faire l'objet d'un scénario crédible et vérifiable. L'objectif n'est pas d'exiger une absence totale de friction à la sortie, mais d'éviter qu'un contrat ne crée de fait une dépendance irréversible ou économiquement dissuasive.

5.2. Portabilité des données sans coûts prohibitifs

La portabilité des données constitue une exigence contractuelle essentielle pour prévenir le verrouillage fournisseur et préserver la continuité des services publics. Les cahiers des charges et les contrats devraient imposer que les données puissent être restituées dans des formats ouverts, documentés, complets et exploitables, accompagnés des métadonnées nécessaires, dans des délais compatibles avec les contraintes opérationnelles de la Région. Les conditions de restitution ne devraient pas dépendre de frais de sortie disproportionnés, de prestations additionnelles imprécises ou de limitations techniques non anticipées. Il convient également de distinguer la simple extraction brute de la véritable portabilité opérationnelle : une donnée n'est réellement portable que si elle peut être reprise, comprise et réutilisée dans un autre environnement sans perte excessive de sens, de structure ou de capacité d'exploitation. À ce titre, la portabilité doit être pensée dès la phase de passation du marché et non reportée à la fin de la relation contractuelle.

5.3. Clauses de dépendance géopolitique (Cloud Act, FISA, etc.)

Les contrats relatifs à des solutions numériques doivent expliciter les risques liés aux dépendances géopolitiques et aux législations extraterritoriales susceptibles d'affecter l'accès aux données, aux journaux, aux services ou aux capacités d'administration. Sans viser uniquement certains textes, les pouvoirs adjudicateurs devraient exiger des soumissionnaires une transparence sur leur structure de contrôle, sur les juridictions auxquelles ils sont soumis, sur les mécanismes de contestation ou de notification en cas de demande d'accès par une autorité étrangère, ainsi que sur les mesures

techniques et organisationnelles destinées à réduire ces risques. Pour les usages sensibles ou critiques, ces éléments devraient être intégrés dans les critères d'analyse, dans les clauses contractuelles et, le cas échéant, dans les conditions d'exécution du marché. Il ne s'agit pas d'exclure automatiquement toute exposition résiduelle, mais d'éviter que des dépendances juridiques majeures restent implicites ou non arbitrées.

5.4. Obligations de compatibilité et d'ouverture

Les documents de marché devraient imposer, lorsque cela est pertinent, des exigences de compatibilité, d'interopérabilité et d'ouverture destinées à préserver la capacité d'intégration et d'évolution du système d'information régional. Ces exigences peuvent concerner l'usage de standards ouverts, la documentation des interfaces, l'accès aux journaux techniques, la disponibilité d'API stables, la séparation entre données et services, ou encore la possibilité d'intégrer la solution avec d'autres composants régionaux sans recourir à des dépendances propriétaires non justifiées. L'ouverture ne signifie pas nécessairement l'usage exclusif de solutions open source, mais implique que les choix techniques n'empêchent pas de manière structurelle l'auditabilité, la substituabilité ou la continuité de service. En matière d'achats publics, ces obligations doivent être formulées de manière suffisamment précise pour être évaluables, opposables et suivies dans l'exécution du marché.

5.5. Alignement avec les marchés publics IT mutualisés

Dans un contexte de mutualisation régionale des achats IT, les exigences de souveraineté numérique gagnent à être intégrées de manière cohérente et systématique dans les dispositifs contractuels communs. Les marchés mutualisés constituent en effet un levier puissant pour diffuser des exigences minimales partagées en matière de réversibilité, de portabilité, d'auditabilité, de transparence juridique, de compatibilité et de maîtrise des dépendances. Cet alignement permet non seulement de renforcer la cohérence des choix régionaux, mais aussi d'augmenter la capacité de négociation collective face aux fournisseurs et de réduire les asymétries d'information entre administrations. Il convient toutefois de préserver une marge d'adaptation selon la criticité des besoins et les spécificités des usages. L'objectif n'est donc pas d'imposer une uniformité rigide, mais de doter les marchés publics IT mutualisés d'un socle commun de souveraineté, modulable selon les cas, afin de rendre les arbitrages plus cohérents à l'échelle de la Région.

6. Gouvernance de l'architecture souveraine

6.1. Rôles et responsabilités

La gouvernance de l'architecture souveraine suppose une répartition claire des rôles et des responsabilités entre les différentes parties prenantes.

Le comité stratégique de la transformation numérique a vocation à fixer les orientations, à valider les arbitrages sur les dépendances critiques et à assumer, au bon niveau, l'acceptation des risques résiduels.

Les conseils de portefeuille et d'architecture, d'une part, et de sécurité et de conformité, d'autre part, doivent quant à eux traduire ces orientations en principes, standards, critères d'évaluation et avis structurants sur les projets.

Enfin, la Direction IT et le Procurement régional, doivent mettre en œuvre ces exigences dans les solutions, les infrastructures, les marchés et les pratiques opérationnelles.

Cette répartition n'a de sens que si elle s'accompagne d'une traçabilité des décisions, d'un alignement entre gouvernance stratégique et gouvernance technique, et d'une capacité à escalader les arbitrages lorsque les enjeux de souveraineté dépassent le niveau d'un projet isolé.

6.2. Intégration dans les processus de décision IT

Les critères de souveraineté numérique doivent être intégrés de manière explicite dans les principaux processus de décision IT : cadrage des projets, revues d'architecture, analyses de risques, préparation des marchés publics, validations de solutions et décisions d'évolution des plateformes mutualisées. Cette intégration implique que la souveraineté ne soit pas examinée uniquement en fin de parcours, comme une vérification formelle, mais prise en compte en amont, au moment où les choix structurants restent encore ouverts. Les processus décisionnels devraient donc prévoir des points de contrôle adaptés à la criticité des projets, avec des exigences de justification, de documentation et, le cas échéant, d'escalade vers les instances compétentes lorsque des dépendances significatives ou des risques non mitigés sont identifiés.

6.3. Critères de souveraineté dans les comités d'arbitrage

Les comités d'arbitrage devraient disposer de critères explicites leur permettant d'apprécier les impacts d'un choix technologique ou contractuel sur la souveraineté numérique. Parmi ces critères figurent notamment la criticité du besoin, la nature et la concentration des dépendances, l'existence

de solutions alternatives crédibles, le niveau de réversibilité démontrable, l'exposition à des contraintes juridiques extraterritoriales, la capacité d'audit, ainsi que la cohérence avec les principes d'architecture régionaux. L'enjeu n'est pas de transformer chaque comité en instance experte de souveraineté, mais de faire en sorte que les arbitrages stratégiques ne soient pas pris sans visibilité sur les conséquences de long terme en matière de maîtrise, de résilience et de liberté de décision.

6.4. Cycle de vie et mise à jour des principes

Les principes d'architecture souveraine n'ont pas vocation à rester figés. Ils doivent être réexaminés et mis à jour périodiquement afin de tenir compte de l'évolution des technologies, des offres de marché, des cadres réglementaires, des risques géopolitiques et des retours d'expérience issus des projets et des incidents. Cette mise à jour devrait s'inscrire dans un cycle de gouvernance explicite, associant les fonctions d'architecture, de sécurité, d'achats, d'exploitation et, le cas échéant, les instances de pilotage stratégique. L'objectif est de garantir que le cadre reste utile, opérationnel et proportionné dans le temps, en évitant qu'il ne devienne soit obsolète, soit excessivement rigide. Une gouvernance mature de la souveraineté suppose ainsi une capacité d'apprentissage continu, de révision documentée et d'ajustement progressif des exigences.

7. Cadre d'évaluation et d'aide à la décision

Le présent cadre d'évaluation a pour objectif de traduire les principes de souveraineté numérique en un outil d'aide à la décision opérationnel. Il permet d'apprécier de manière structurée le niveau de maîtrise d'une solution, d'identifier ses dépendances critiques, de calibrer les exigences selon la criticité des usages et de documenter les arbitrages entre réduction des risques, coûts, délais et continuité de service. La grille proposée ne vise pas à produire une vérité mécanique, mais à soutenir une décision éclairée, traçable et proportionnée.

7.1. Grille de lecture de la souveraineté d'une solution

Dimension évaluée	Questions d'évaluation	Niveau 1 – Faible maîtrise	Niveau 2 – Maîtrise partielle	Niveau 3 – Maîtrise renforcée
Données	La localisation, la juridiction, les accès, les clés et les journaux sont-ils maîtrisés par la	Localisation ou accès peu maîtrisés, forte exposition	Mesures partielles de contrôle, garanties contractuelles	Contrôle élevé sur la localisation, les accès, les clés et la traçabilité,

	Région ou sous son contrôle effectif ?	extraterritoriale, audit limité.	présentes mais dépendance significative persistante.	avec auditabilité effective.
Services et applications	La solution est-elle portable, interopérable, modulaire et substituable sans coûts de sortie disproportionnés ?	Solution fortement couplée, formats ou interfaces propriétaires, sortie difficile.	Interopérabilité ou portabilité partielles, modularité limitée, sortie possible mais coûteuse.	Standards ouverts, modularité réelle, portabilité démontrable et dépendance limitée.
Infrastructures	L'hébergement, l'exploitation et la réversibilité de l'infrastructure permettent-ils une maîtrise suffisante ?	Dépendance forte à un opérateur unique, absence de stratégie d'exit, faible visibilité sur les conditions d'exploitation.	Mesures de diversification ou clauses d'exit présentes, mais capacité de sortie incomplète ou non testée.	Hébergement et exploitation sous conditions maîtrisées, stratégie de sortie documentée et crédible.
Sécurité et résilience	La solution intègre-t-elle nativement les exigences de sécurité, de supervision, de continuité et de reprise ?	Mesures de sécurité fragmentaires, supervision limitée, dépendances critiques non couvertes.	Dispositifs de sécurité et de continuité en place, mais couverture partielle ou coordination insuffisante.	Sécurité by design, supervision efficace, scénarios de continuité et de reprise cohérents avec les dépendances.
Maîtrise décisionnelle	La Région conserve-t-elle une capacité réelle d'arbitrage,	Faible pouvoir d'arbitrage, contrats	Capacité d'arbitrage partielle,	Capacité claire d'arbitrage, clauses

et contractuelle	de négociation, d'audit et d'évolution de la solution ?	déséquilibrés, dépendance stratégique élevée.	certaines garanties contractuelles, mais marges de manœuvre limitées.	protectrices, auditabilité et gouvernance cohérente.
------------------	---	---	---	--

Cette grille a vocation à être utilisée de manière qualitative ou semi-quantitative. Elle permet d'identifier les dimensions sur lesquelles une solution présente un niveau de maîtrise insuffisant et d'éviter qu'une bonne performance sur un axe masque une faiblesse majeure sur un autre.

L'évaluation doit donc déboucher non seulement sur une appréciation globale, mais aussi sur la mise en évidence des points non négociables, des dépendances acceptables sous condition et des risques qui nécessitent une mitigation renforcée ou un arbitrage explicite.

7.2. Niveaux de criticité et exigences associées

L'évaluation de la souveraineté doit être modulée selon la criticité de la solution concernée. À titre indicatif, trois niveaux peuvent être distingués. Le niveau de criticité faible concerne les services peu sensibles, faiblement intégrés et dont l'indisponibilité ou le remplacement n'a qu'un impact limité sur l'action publique ; pour ces solutions, une dépendance partielle peut être acceptable si elle est connue et proportionnée. Le niveau de criticité moyen vise les services soutenant des processus importants, des données non triviales ou des fonctions transversales ; il appelle des garanties accrues en matière de réversibilité, d'auditabilité et de maîtrise contractuelle. Le niveau de criticité élevé concerne les services essentiels, les données sensibles, les fonctions régaliennes, les composants régionaux mutualisés ou toute solution dont la défaillance ou la perte de contrôle créerait un risque majeur pour la continuité du service public, la conformité ou la capacité de décision publique ; dans ces cas, les exigences de souveraineté doivent être renforcées et les dépendances résiduelles faire l'objet d'une validation explicite au bon niveau de gouvernance.

7.3. Analyse des dépendances technologiques

L'analyse des dépendances technologiques doit porter à la fois sur la nature de la dépendance, son intensité et ses effets potentiels. Il convient d'examiner les dépendances à un fournisseur unique, à une technologie propriétaire, à une juridiction particulière, à un modèle contractuel déséquilibré, à une chaîne d'exploitation peu transparente ou à des compétences indisponibles en interne. Cette analyse doit également apprécier la concentration des dépendances : une solution peut sembler acceptable isolément, tout en contribuant à un risque systémique lorsqu'elle s'ajoute à d'autres

dépendances convergentes sur un même fournisseur, une même plateforme ou une même logique d'architecture. L'objectif n'est pas de supprimer toute dépendance, mais de distinguer celles qui sont supportables, celles qui doivent être réduites, et celles qui deviennent incompatibles avec le niveau de maîtrise attendu au regard de la criticité du service concerné.

7.4. Scénarios de mitigation et alternatives

Lorsque l'évaluation fait apparaître un niveau de maîtrise insuffisant, plusieurs types de réponses peuvent être envisagés. La première consiste à mitiger la dépendance sans remettre en cause immédiatement la solution, par exemple en renforçant les clauses contractuelles, en améliorant la gouvernance des accès, en documentant un plan de sortie, en ajoutant des capacités d'audit ou en limitant le périmètre d'usage de la solution. La deuxième consiste à introduire des mesures de diversification, de découplage ou d'interopérabilité pour restaurer des marges de manœuvre progressives. La troisième consiste à rechercher une alternative plus compatible avec les exigences de souveraineté, lorsque la dépendance observée est incompatible avec la criticité du besoin ou lorsqu'aucune mitigation crédible n'est possible. Enfin, certains risques peuvent être explicitement acceptés, à condition que cette acceptation soit documentée, justifiée, limitée dans le temps lorsque c'est possible, et validée par l'instance compétente. Cette logique de scénarios permet de faire de la souveraineté un levier de décision pragmatique plutôt qu'un simple principe déclaratif.

8. Cas d'usage et périmètres prioritaires

8.1. Cloud et plateformes d'hébergement

8.2. Données et plateformes data / IA

8.3. Identité numérique et accès

8.4. Outils transversaux mutualisés

8.5. Systèmes critiques régionaux

9. Feuille de route et trajectoire de mise en œuvre

9.1. Situation actuelle (AS IS)

9.2. Cibles architecturales souveraines (TO BE)

9.3. Jalons et priorités

9.4. Indicateurs de suivi et de maturité

10. Annexes

10.1. Glossaire

10.2. Références réglementaires et stratégiques

10.3. Checklist “souveraineté by design” pour projets IT

La présente checklist a pour objectif d’intégrer la souveraineté numérique dès la conception des projets IT, dans une logique de “souveraineté by design”. Elle peut être utilisée lors du cadrage, de l’instruction architecturale, de la passation de marché, de l’analyse des risques ou des comités d’arbitrage. Elle ne remplace pas l’évaluation détaillée d’une solution, mais permet d’identifier en amont les points de vigilance, les dépendances critiques et les exigences minimales à documenter avant décision.

- Les données traitées par le projet ont-elles été qualifiées selon leur sensibilité, leur criticité et leur exposition à des contraintes extraterritoriales ?
- La localisation des données, la juridiction applicable et les conditions d’accès ont-elles été explicitées et validées ?

- La maîtrise des identités, des habilitations, des journaux et, le cas échéant, des clés de chiffrement est-elle garantie à un niveau suffisant ?
- La solution repose-t-elle sur des standards ouverts, des interfaces documentées et une architecture suffisamment modulaire pour éviter un verrouillage structurel ?
- La portabilité des données et des composants critiques a-t-elle été examinée, y compris les coûts, délais et dépendances de sortie ?
- Le projet introduit-il une dépendance forte à un fournisseur, à une plateforme, à une juridiction ou à des compétences indisponibles en interne ?
- Une stratégie d'exit crédible, proportionnée et documentée existe-t-elle pour les éléments critiques de la solution ?
- Les exigences de cybersécurité, de supervision, de continuité et de reprise ont-elles été intégrées dès la conception, en tenant compte des dépendances externes ?
- Les clauses contractuelles couvrent-elles explicitement la réversibilité, la portabilité, l'auditabilité, les obligations de notification et les risques de dépendance géopolitique ?
- Le niveau de souveraineté attendu a-t-il été calibré selon la criticité du projet, et les dépendances résiduelles ont-elles été explicitement acceptées ou soumises à arbitrage ?
- Les décisions prises, les hypothèses retenues et les risques acceptés sont-ils documentés de manière traçable pour permettre un suivi dans le temps ?

Cette checklist peut être utilisée comme base minimale dans les fiches projet, les revues d'architecture, les dossiers de marché et les notes d'arbitrage, afin de garantir une prise en compte précoce, homogène et documentée des enjeux de souveraineté numérique.

10.4. Modèles de clauses contractuelles